UD2- PHP

- Saltos de linea en consola usando "\n"

```php
<?php
echo "Esta es la primera línea.\n";
echo "Esta es la segunda línea.\n";
echo "Esta es la tercera línea.\r\n"; // Para mayor compatibilidad

?>
```

```
PS C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD2-PHP\Entrega1> php .\Programa1.php
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la tercera línea.
```

- Usamos "br" nos hara un salto de linea

Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera línea.

CUANDO USAMOS BR ...

Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.

- Usamos "nl2br" para convertir las "\n" en saltos de linea como las "br".

```php
$textoConSaltos = "Esta es la primera línea.\nEsta es la segunda línea.";
echo nl2br($textoConSaltos);
```

Tipos de datos

- Variables en PHP

4.1. Reglas para los nombres de variables:

- Deben comenzar con una letra o un guion bajo (`_`).
- No pueden empezar con un número.
- Son sensibles a mayúsculas y minúsculas (`$variable` y `$Variable` son diferentes).

```php
<?php
$nombre = "Cristina";~
$edad = 30;
echo "Mi nombre es $nombre y tengo $edad años.";
?>
```

Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera línea.

CUANDO USAMOS BR ...

Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Mi nombre es Cristina y tengo 30 años.

- Ambito de las variables
    - Global: las variables definidas fuera de la funcion seran desconocidad¡s dentro de estas a menos que les pongamos "global" cuando las llamemos DENTRO.

```php
    echo "<br> ESTO SON FUNCIONES DE PHP <br>";
    $x = 10; // Ámbito global

    function miFuncion() {
        global $x; // Hace $x accesible dentro de la función "global debe ser puesto dentro de la funcion"
        echo $x;
    }

    miFuncion(); // Imprime: 10
?>
```

    - Local solo existen dentro de la funcion
    - Estaticas

```php
<?php
    echo "<br> ESTO SON ESTATICAS <br>";
    function contador() {
        static $contador = 0; // Persiste su valor entre llamadas
        $contador++;
        echo $contador;
    }

    contador(); // Imprime: 1
    contador(); // Imprime: 2
    contador(); // Imprime: 3
?>
```

ESTO SON FUNCIONES DE PHP
10
ESTO SON ESTATICAS
123

Básico 2: Lenguaje PHP

Ejemplo de variable en PHP

El valor de la variable es:

Cristina
Hola, mundo
Hola, Cristina

ESTO ES UN TÍTULO

15
5

Mostrando printf

Número decimal: 42
Número binario: 101
Número octal: 10
Número hexadecimal: ff

Mostrando punto flotante

Número flotante: 3.141590 Número flotante con 2 decimales: 3.14
Número flotante con notación científica: 1.23e+4

Mostrando cadenas

Hola, Mundo!
Cadena limitada: Hola,

Mostrando alineación

Número alineado a la derecha: ' 42'
Número alineado a la izquierda: '42 '
Número con ceros a la izquierda: '00042'

Mostrando combinacion de formatos

Nombre: Cristina, Edad: 30 años, Altura: 1.64 metros

Especificadores (IA comprobada)

```php
<?php

$nombreProducto = "Camiseta básica";
$categoria = "Ropa";

$precioCamiseta = 19.95;        // 2 decimales
$precioPantalon = 39.99;        // 2 decimales

$valoracion = 4.5678;           // 4 decimales
$descuento = 12.3456;           // 4 decimales

$stock = 125;                   // Entero
$codigoProducto = 25;           // Se mostrará en binario

$ventasAnuales = 1250000;       // Notación científica
$iva = 0.210;                   // Real con 3 decimales

echo "<h1>Datos de la tienda de ropa</h1>";

echo "Producto: " . $nombreProducto . "<br>";
echo "Categoría: " . $categoria . "<br>";

printf("Precio de la camiseta: %.2f €<br>", $precioCamiseta);
printf("Precio del pantalón: %.2f €<br>", $precioPantalon);

printf("Valoración del producto: %.4f<br>", $valoracion);
printf("Descuento aplicado: %.4f %%<br>", $descuento);

printf("Unidades disponibles: %d<br>", $stock);

printf("Código del producto en binario: %b<br>", $codigoProducto);

printf("Ventas anuales en notación científica: %e<br>", $ventasAnuales);

printf("IVA aplicado: %.3f<br>", $iva);
?>
```

Datos de la tienda de ropa

Producto: Camiseta básica
Categoría: Ropa
Precio de la camiseta: 19.95 €
Precio del pantalón: 39.99 €
Valoración del producto: 4.5678
Descuento aplicado: 12.3456 %
Unidades disponibles: 125
Código del producto en binario: 11001
Ventas anuales en notación científica: 1.250000e+6
IVA aplicado: 0.210

Programa 4

- Especificadores con el comando printf.

Debes usar `printf` con los siguientes formatos:

- `%s` para cadenas.
- `%d` para enteros.
- `%f` con precisión de 2, 3 o 4 decimales.
- `%b` para binarios.
- `%e` para notación científica.
- `%%` para mostrar el símbolo `%`.
- Control de **ancho** y **alineación** (`%10s`, `%-10s`, `%8.2f`, …).

Actividad con printf

Aerolínea: [AirGlobal]
Vuelo Nº: 1205
Precio base: [245.50 €]
Tasa combustible: 12.3456 €
Ocupación: 87%
Código interno: 101101
Distancia: 5.600000e+3 km
El vuelo 1205 de AirGlobal vuela a 902.456 km/h

- Sprintf

Diferencias entre printf y sprintf
Distancia: 5.600000e+3 km
30

La diferencia entre printf y sprintf es que imprime directamente perdiendose el valor, mientras que en sprintf devuelve la cadena formateada que luego puedes guardar en una variable, concatenar o mostrar con echo.

```php
echo "<hr> SPRINTF <br>";
$txt_pi = sprintf("El número PI vale %+.2f", 3.1416);
echo $txt_pi;

echo "<hr> Diferencias entre printf y sprintf <br>";
$txt_distancia = printf("Distancia: %e km <br>", $distancia);
echo $txt_distancia;
```

- Cadenas de texto

Puede especificarse entre comillas simples, dobles, heredoc y nowdoc

Con las comillas simples no se realizaran sustituciones:

```php
//Cadena de texto
<?php
$cadena = "Hola, mundo!";
print "La cadena es: $cadena <br>";
print 'La cadena es: $cadena <br>';
?>
```

Programa 5 (Cadenas)

- Unicode

```php
        // Unicode y Hex
        $unicode = "Barco: \u{1F6A2} (símbolo barco)";
        $hex     = "Códigos hexadecimales: \x41\x42\x43 = ABC";

        // Heredoc (interpreta escapes)
        $heredoc = <<<TEXT
Cadena con heredoc:
- Nueva línea \n (se interpreta)
- Tabulación \t (se interpreta)
- Variable \$unicode: $unicode
TEXT;
```

Unicode y Hex

```
Barco: 🚢 (símbolo barco)
Códigos hexadecimales: ABC = ABC
```

- Secuencias de escape útiles

Secuencias de escape útiles

Escape	Significado	Ejemplo (dobles / heredoc)	Salida	Notas
`\n`	Nueva línea	`"Hola\nMundo"`	`Hola` `Mundo`	En HTML, usa <pre> o convierte a para verlo.
`\t`	Tabulación	`"A\tB"`	`A  B`	Ancho del tab varía según el entorno.
`\"`	Comilla doble	`"Dijo: \"hola\""`	`Dijo: "hola"`	En simples no hace falta escapar comillas dobles.
`\'`	Comilla simple	`'It\'s ok'`	`It's ok`	En dobles no suele ser necesario.
`\\`	Barra invertida	`"C:\\ruta\\archivo"`	`C:\ruta\archivo`	Recuerda escapar la propia barra.
`\$`	Símbolo de dólar literal	`"Precio: \$5"`	`Precio: $5`	Evita que se intente interpolar una variable.
`\xNN`	Byte hex (NN)	`"\x41\x42\x43"`	`ABC`	Para ASCII/bytes concretos.
`\u{NNNN}`	Unicode (code point)	`"\u{2708}"`	✈	Requiere PHP 7+ y codificación/fuente compatible.

Datos y funciones

- gettype()
- settype()
- isset ()
- unset()

```php
// 2. Mostrar tipo con gettype
echo "Tipo de cadena: " . gettype($cadena) . "<br>";
echo "Tipo de decimal: " . gettype($decimal) . "<br>";
echo "Tipo de array: " . gettype($lista) . "<br>";
echo "Tipo de entero: " . gettype($entero) . "<br>";
echo "Tipo de nulo: " . gettype($nulo) . "<br>";

// 3. Comprobaciones con is_...
if (is_string($cadena)) {
    echo "La variable es una cadena<br>";
}
if (is_array($lista)) {
    echo "La variable es un array<br>";
}

// 4. Conversión con settype
echo "Antes de convertir: " . gettype($decimal) . "<br>";
settype($decimal, "integer");
echo "Después de convertir: " . gettype($decimal) . "<br>";

// 5. isset
if (isset($entero)) {
    echo "La variable está definida y no es null<br>";
}

// 6. unset
// unset($entero);
echo "Después de unset: " . (isset($entero) ? "existe" : "no existe") . "<br>";
```

Evitar errores

- **error_reporting(0);**

La variable está definida y no es null
Después de unset: no existe

Mostramos variable no definida:

```php
error_reporting(0);
// 7 mostramos variable No definida
echo "<br>Mostramos variable no definida:$entero";  // Notice: Undefined variable: entero
?>
```

Constantes y constantes predefinidas

- **Aspectos a tener en cuenta con las constantes:**
  - El nombre de las constantes ha de ir en mayúsculas (convenio).
  - El nombre de las constantes no deben llevar el símbolo $.
  - Es obligatorio el uso de la función define() para definir constantes.
  - El ámbito de las constantes es global por defecto.
  - Las constantes no se pueden redefinir.
  - Las constantes solo pueden almacenar valores escalares.

```php
<?php
define("IVA", 0.21);
print "<p>El valor de iva es " . IVA . "</p>\n";
?>
<?php
define("AUTOR", "Cervantes");
print "<p>Autor: " . AUTOR . "</p>\n";
?>
<?php
define("LIBRO", ["Melocoton loco", "Megan Maxwell", 2020]);
print "<p>" . LIBRO[1] . " escribió " . LIBRO[0] . " en " . LIBRO[2] . ".</p>\n";
?>
<?php
const PI = 3.14;
print "<p>El valor de pi es " . PI . "</p>\n";
?>
<?php
const AUTOR_CONST = "Bartolomé Sintes Marco";
print "<p>Autor: " . AUTOR . "</p>\n";
?>
<?php
const LIBRO_CONST = ["Don Quijote", "Cervantes", 1605];
print "<p>" . LIBRO_CONST[1] . " escribió " . LIBRO_CONST[0] . " en " . LIBRO_CONST[2] . ".</p>\n";
?>
<?php
define("CODIGO_POSTAL", 14520);
print "<p>El valor de código postal es CODIGO_POSTAL</p>\n";         // El valor NO se sustituye
print "<p>El valor de código postal es {CODIGO_POSTAL}</p>\n";       // El valor NO se sustituye
print "<p>El valor de código postal es " . CODIGO_POSTAL . "</p>\n"; // El valor SÍ se sustituye
?>
```

Predefinidas

```
Array
(
    [E_ERROR] => 1
    [E_RECOVERABLE_ERROR] => 4096
    [E_WARNING] => 2
    [E_PARSE] => 4
    [E_NOTICE] => 8
    [E_STRICT] => 2048
```

```
    ...
)
```

```php
<?php
print "<p>Estas usando la versión " . PHP_VERSION . " de PHP.</p>\n";
print "<p>Sistema operativo: " . PHP_OS . "</p>\n";
print "<p>Directorio de instalación: " . PHP_BINDIR . "</p>\n";
?>
```

Programa 8

Real Madrid Baloncesto (Baloncesto)

Estadio: **WiZink Center**

Aforo máximo: **15000** espectadores

Constantes de PHP

Nombre	Valor	gettype	is_string	is_int
PHP_VERSION	8.2.12	string	sí	no
PHP_OS	WINNT	string	sí	no
__FILE__	C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD2-PHP\Entrega1\Programa8.php	string	sí	no

Constantes propias

Nombre	Valor	gettype	is_string	is_int
DEPORTE	Baloncesto	string	sí	no
EQUIPO	Real Madrid Baloncesto	string	sí	no
ESTADIO	WiZink Center	string	sí	no
AFORO	15000	integer	no	sí

Variables de ejemplo

Nombre	Valor	gettype	is_array	is_integer	is_string	is_bool
$jugadores	Eva, Cristina, Antonio	array	sí	no	no	no
$goles	7	integer	no	sí	no	no
$capitan	Marina	string	no	no	sí	no
$esLocal	true	boolean	no	no	no	sí

Fechas y horas

Carácter	Resultado
d	día del mes con dos dígitos.
j	día del mes con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
z	día del año, comenzando por el cero (0 = 1 de enero).
N	día de la semana (1 = lunes, ..., 7 = domingo)
w	día de la semana (0 = domingo, ..., 6 =sábado).
l	texto del día de la semana, en inglés (Monday, ..., Sunday).
D	texto del día de la semana, solo tres letras, en inglés (Mon, ..., Sun).
W	número de la semana del año.
m	número del mes con dos dígitos.
n	número del mes con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
t	número de días que tiene el mes.
F	texto del día del mes, en inglés (January, ..., December).
M	texto del día del mes, solo tres letras, en inglés (Jan, ..., Dec).
Y	número del año.
y	dos últimos dígitos del número del año.
L	1 si el año es bisiesto, 0 si no lo es.

h	**formato de 12 horas, siempre con dos dígitos**
H	formato de 24 horas, siempre con dos dígitos
g	formato de 12 horas, con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
G	formato de 24 horas, con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
a	am o pm, en minúsculas.
A	AM o PM, en mayúsculas.
r	fecha entera con formato RFC 2822.

Programa 9

```php
<?php
$timestamp = time(); // Devuelve la marca de tiempo Unix actual (número de segundos desde el 1 de enero de 1970)
echo "<p>Marca de tiempo Unix: <strong>$timestamp</strong></p>";

$fecha = getdate($timestamp); // Devuelve un array asociativo con las partes de la fecha y hora
print_r($fecha);
$formatos = [ //La función recibe dos parámetros, la descripción del formato y el número entero que identifica la fecha, y devuelve una cade
        ["d/m/Y", "Fecha numérica", date("d/m/Y", $timestamp)],
        ["Y-m-d", "Fecha ISO (año-mes-día)", date("Y-m-d", $timestamp)],
        ["d-m-y", "Fecha con año de dos cifras", date("d-m-y", $timestamp)],
        ["l, d F Y", "Día de la semana, día, mes y año", date("l, d F Y", $timestamp)],
        ["D, j M Y", "Día y mes abreviados", date("D, j M Y", $timestamp)],
        ["H:i:s", "Hora en formato de 24 horas", date("H:i:s", $timestamp)],
        ["g:i a", "Hora en formato de 12 horas", date("g:i a", $timestamp)],
        ["Y-m-d H:i:s", "Fecha y hora", date("Y-m-d H:i:s", $timestamp)],
        ["z", "Día del año (de 0 a 365)", date("z", $timestamp)],
        ["c", "Fecha y hora ISO 8601", date("c", $timestamp)],
];
date_default_timezone_set('Europe/London'); //Modificacion de la zona horaria a Londres

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Funciones date() y getdate()</title>
    <style>
        table { border-collapse: collapse; margin: 1em 0; }
        th, td { border: 1px solid #999; padding: .4em .8em; text-align: left; }
        th { background: #eee; }
        code { background: #f3f3f3; padding: .1em .3em; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Funciones date() y getdate()</h1>
```

Variables Especiales de PHP (superglobals)

- **$_SERVER** . Contiene información sobre el entorno del servidor web y de ejecución. Entre la información que nos ofrece esta variable, tenemos:

Valor	Contenido
$_SERVER['PHP_SELF']	guión que se está ejecutando actualmente.
$_SERVER['SERVER_ADDR']	dirección IP del servidor web.
$_SERVER['SERVER_NAME']	nombre del servidor web.
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']	directorio raíz bajo el que se ejecuta el guión actual.
$_SERVER['REMOTE_ADDR']	dirección IP desde la que el usuario está viendo la página.
$_SERVER['REQUEST_METHOD']	método utilizado para acceder a la página ('GET', 'HEAD', 'POST' o 'PUT')

Programa 10

Las variables superglobals son:

- $GLOBALS
- $_SERVER
- $_GET
- $_POST
- $_FILES
- $_COOKIE
- $_SESSION
- $_REQUEST
- $_ENV

2. $_GET

Nombre (GET): Enviar GET

```
Array
(
    [nombre] => Cristina
)
```

3. $_POST

Edad (POST): Enviar POST

```
Array
(
)
```

4. $_REQUEST

```
Array
(
    [nombre] => Cristina
)
```

5. $_FILES

Subir archivo: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Enviar Archivo

```
Array
(
    [archivo] => Array
        (
            [name] => logo_castillo_sin_texto_sin_fondo.png
            [full_path] => logo_castillo_sin_texto_sin_fondo.png
            [type] => image/png
            [tmp_name] => C:\xampp\tmp\php6BC7.tmp
            [error] => 0
            [size] => 17587
        )

)
```

6. $_ENV

```
Array
(
)
```